

Experimento 1

Portas Lógicas AND, OR e NOT

Grupo B2 - Turma T2
Allan Victor Almeida Faria, 261010546
Caio César Gonçalves Ribeiro, 211038217
Danilo Alves Ribeiro, 242003754

¹Departamento de Ciência da Computação – Universidade de Brasília (UnB)
CIC0231 – Laboratório de Circuitos Lógicos

Abstract. *This report describes a simulated version of the first experiment with AND, OR, and NOT logic gates. The operation of the digital kit, the output voltages of the 74HC08 and 74HC32 integrated circuits, and the implementation of an AND gate using only OR and NOT gates were analyzed. The simulated results reproduced the expected truth tables. The values and media links must be replaced by actual experimental records before submission.*

Resumo. *Este relatório apresenta uma versão simulada do primeiro experimento com portas lógicas AND, OR e NOT. Foram analisados o funcionamento do kit digital, as tensões de saída dos circuitos integrados 74HC08 e 74HC32 e a implementação de uma porta AND usando somente portas OR e NOT. Os resultados simulados reproduziram as tabelas verdade esperadas. Os valores e links devem ser substituídos pelos registros reais antes da entrega.*

1. Introdução

Os circuitos digitais representam informações por meio de níveis discretos de tensão, interpretados como valores lógicos 0 e 1 [2]. As operações fundamentais da álgebra booleana incluem AND, OR e NOT. Essas operações podem ser implementadas por circuitos integrados que reúnem várias portas lógicas em um único componente.

Neste experimento foram utilizados os circuitos integrados 74HC08, formado por quatro portas AND de duas entradas; 74HC32, formado por quatro portas OR de duas entradas; e 74HC04, composto por portas inversoras. Também foi analisada a diferença entre os valores lógicos abstratos e as tensões elétricas efetivamente observadas nas saídas.

1.1. Objetivos

Os objetivos do experimento foram conhecer o funcionamento básico do kit lógico, medir a tensão de alimentação, verificar experimentalmente as tabelas verdade das portas AND e OR e implementar uma porta AND utilizando apenas portas OR e NOT, com base nas leis de De Morgan.

1.2. Materiais

Foram considerados os seguintes materiais e equipamentos:

- kit lógico digital com chaves e LEDs;
- *protoboard*;
- multímetro digital;
- fios conectores;
- circuito integrado 74HC08;
- circuito integrado 74HC32;
- circuito integrado 74HC04.

2. Procedimentos e Resultados

2.1. Teste do LED e medição da alimentação

Inicialmente, um LED do painel digital foi conectado a uma das chaves do kit. No comportamento simulado, o LED acendeu quando a chave foi colocada em nível lógico 1 e apagou quando ela foi colocada em nível lógico 0.

Considerou-se a medição da tensão entre os terminais VCC e GND com o multímetro ajustado para tensão contínua. O valor simulado foi:

$$V_{CC} = 4,97 \text{ V.} \quad (1)$$

Esse valor está próximo da alimentação nominal de 5 V indicada para o kit.

2.2. Teste das portas AND e OR

As chaves A e B foram consideradas como entradas dos circuitos integrados. As saídas das quatro portas internas foram associadas aos LEDs L0, L1, L2 e L3. Para cada combinação das entradas, foram geradas tensões simuladas compatíveis com o comportamento lógico esperado. O circuito real foi montado assim:

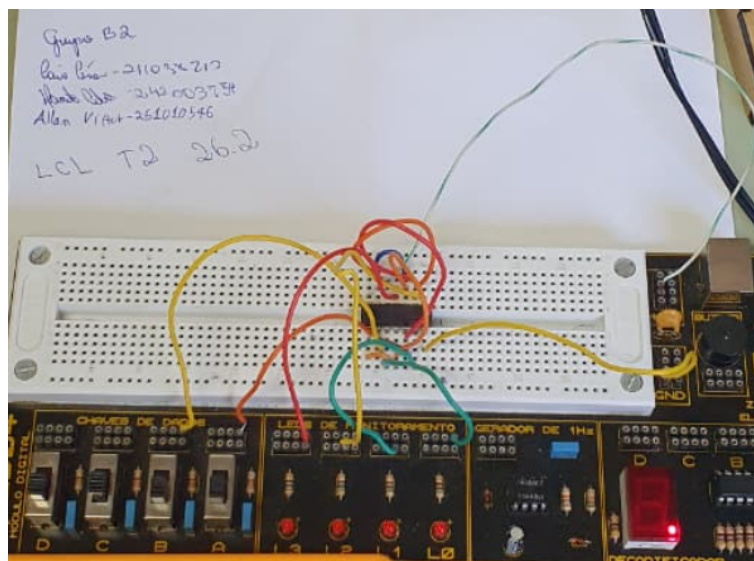


Figure 1. Montagem do Circuito

2.2.1. Portas AND do CI 74HC08

Cada porta do CI 74HC08 realiza a operação:

$$S = A \cdot B. \quad (2)$$

A Tabela 1 apresenta as tensões simuladas para as quatro portas AND.

Table 1. Tensões simuladas nas saídas das portas AND do CI 74HC08.

B	A	L3 = S4 (V)	L2 = S3 (V)	L1 = S2 (V)	L0 = S1 (V)
0	0	0,03	0,04	0,02	0,05
0	1	0,05	0,03	0,04	0,06
1	0	0,04	0,06	0,03	0,05
1	1	4,91	4,89	4,93	4,90

Os dados simulados reproduzem a tabela verdade da operação AND. Tensões entre 0,02 V e 0,06 V foram geradas quando ao menos uma entrada estava em nível baixo. Quando A e B estavam simultaneamente em nível alto, as saídas ficaram entre 4,89 V e 4,93 V. O vídeo da simulação pode ser acessado [aqui](#).

2.2.2. Portas OR do CI 74HC32

Cada porta do CI 74HC32 realiza a operação:

$$S = A + B. \quad (3)$$

A Tabela 2 apresenta as tensões simuladas para as quatro portas OR.

Table 2. Tensões simuladas nas saídas das portas OR do CI 74HC32.

B	A	L3 = S4 (V)	L2 = S3 (V)	L1 = S2 (V)	L0 = S1 (V)
0	0	0,04	0,03	0,06	0,05
0	1	4,90	4,92	4,88	4,91
1	0	4,89	4,93	4,91	4,90
1	1	4,92	4,90	4,94	4,91

Os dados simulados também reproduzem a tabela verdade da porta OR. Para $A = 0$ e $B = 0$, as tensões ficaram próximas de 0 V. Nas demais combinações, as tensões permaneceram próximas da alimentação do circuito, representando o nível lógico alto. O vídeo do experimento pode ser acessado [aqui](#).

2.2.3. Análise das tensões

Embora os sinais sejam interpretados como valores lógicos 0 ou 1, suas tensões reais não precisam ser exatamente iguais a 0 V ou 5 V. Usando como referência pedagógica

as faixas apresentadas na Figura 2 do roteiro, as tensões simuladas próximas de 0 V representam nível lógico baixo, enquanto as tensões próximas de 5 V representam nível lógico alto. Nenhum valor simulado permaneceu na região de indefinição.

As pequenas diferenças entre S1, S2, S3 e S4 representam possíveis variações internas das portas, precisão do multímetro, resistência dos fios e contatos, variação da alimentação e carga introduzida pelos LEDs. Apesar dessas diferenças, todas as saídas conservaram os níveis lógicos esperados.

Cabe observar que a Figura 2 do roteiro apresenta níveis característicos da família TTL, enquanto os circuitos utilizados pertencem à família CMOS 74HC. Por isso, uma análise elétrica rigorosa deve considerar os limites especificados nos *datasheets* dos componentes 74HC08 e 74HC32.

2.3. Implementação de uma porta AND com OR e NOT

A porta AND pode ser implementada utilizando somente portas OR e NOT por meio da lei de De Morgan [1]:

$$A \cdot B = \overline{\overline{A} + \overline{B}}. \quad (4)$$

As entradas A e B são inicialmente invertidas por duas portas do CI 74HC04. Os sinais resultantes são aplicados a uma porta OR do CI 74HC32. A saída da porta OR passa por uma terceira porta NOT, produzindo a operação AND.

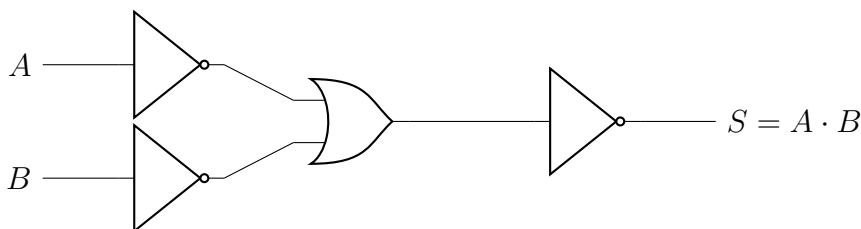


Figure 2. Implementação de uma porta AND utilizando portas OR e NOT.

Table 3. Resultados simulados da porta AND implementada com OR e NOT.

B	A	Saída esperada	Tensão simulada em L0 (V)
0	0	0	0,07
0	1	0	0,05
1	0	0	0,06
1	1	1	4,87

Os resultados simulados mostram nível lógico alto somente quando A e B estão simultaneamente em nível 1. Assim, a montagem reproduz a tabela verdade da porta AND e ilustra a aplicação da lei de De Morgan. O vídeo do experimento pode ser acessado [aqui](#).

3. Conclusões

Com base nos dados simulados, foi possível representar o funcionamento das portas AND e OR e distinguir os níveis lógicos das tensões físicas. As quatro portas de cada circuito integrado apresentaram o mesmo comportamento lógico, apesar das pequenas variações de tensão geradas entre as saídas.

A implementação da porta AND com portas OR e NOT reproduziu a tabela verdade esperada e demonstrou a aplicação prática da lei de De Morgan. Para que estas conclusões representem a execução efetiva do experimento, as medições simuladas e os links fictícios devem ser substituídos pelos registros obtidos no laboratório.

Autoavaliação

1. b
2. a,c,d

Table 4. Tabela Verdade do Exercício 3

A	B	C	$\overline{AB} + C$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

- 3.
4. b,d,a,c (De cima pra baixo)

References

- [1] Cezar A. Mortari. *Introdução à Lógica*. UNESP, 2nd edition, 2016.
- [2] John F. Wakerly. *Digital Design: Principles and Practices*. Pearson, 3rd edition, 1990.